

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
(MESR)

OFFICE DES EXAMENS
PROFESSIONNELS

DU SUPÉRIEUR(OEPS)

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES AFFAIRES
(ESA)

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

Lomé - TOGO

MEMOIRE DE FIN DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU BREVET DE TECHNICIEN

FILIERE : Informatique de Gestion

OPTION : DEVELOPPEUR D'APPLICATION

THEME :

GESTION INFORMATISEE DES RENDEZ-VOUS : CAS
DE MASCULINE

Redigé par :

ANDELE Koffi Tito-Antonio

Directeur de mémoire

M. FIOKLOU Nicolas A. Chargé du
cours d'informatique appliquée à
l'ESA

Maitre de stage

M. TABADE Charlot Développeur
FullStack & UI/UX Designer chez
KILLINGIANTS

Promotion : 2019-2021

DEDICACE

Je dédis ce mémoire à mes chers parents, mon père ANDELE Imorou Assogba, et à ma mère SENYOH Eli Akossiwa pour le soutien, la sagesse et le courage donné.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à remercier :

- **Mr LAWSON-AHLUIVI Laté-Ekpé** Directeur Général de **KILLINGIANTS**, de m'avoir accordé l'opportunité de faire un stage au sein de l'entreprise sous sa direction et pour tous les conseils et expériences qu'il a partagés avec moi ;
- **M. TABADE Charlot** notre Maître de stage pour son expertise et son apport au cours de notre stage ;
- **Dr Charles bawenah BIRREGAH**, Directeur Général et Fondateur de L'Ecole Supérieure des Affaires, pour ses efforts fournis dans le cadre d'une formation de qualité dans l'enseignement supérieur au Togo ;
- **Mr Nicolas FIOKLOU**, notre Directeur de mémoire pour ses conseils, son aide et sa disponibilité pour la rédaction de ce mémoire ;
- Tout le personnel de la Startup qui m'a accueilli et m'a permis de mieux m'intégrer dans l'entreprise ;
- Les professeurs et le corps administratifs de l'Ecole Supérieure des Affaires (E.S.A) pour leurs conseils et leurs connaissances qui nous ont bien servis et ont énormément contribué à notre réussite en fin de formation ;
- Aux membres de ma famille, pour leurs encouragements incessants et pour leur soutien au prix des sacrifices inoubliables ;
- À tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Qu'ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude et affection.

SOMMAIRE

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
SOMMAIRE	iii
LISTE DES ACRONYMES	2
INTRODUCTION.....	4
Chapitre 1 : Présentation de la structure de formation	6
I. Présentation du cadre de formation	7
II. Structure organisationnelle de la société.....	13
Chapitre 2 : Etude préalable.....	14
I. Présentation du projet.....	15
II. Etude de l'existant.....	16
III. Critique de l'existant.....	17
IV. Proposition de solutions.....	19
Chapitre 3 : Etude détaillé	20
I. Etude conceptuel.....	21
1. Modèle conceptuel de données (MCD).....	34
2. Modèle conceptuel de traitement.....	39
II. Etude logique et organisationnelle.....	40
1. Modèle Logique des Données (MLD).....	40
2. Le modèle organisationnel des traitements (MOT).....	42
Chapitre 4 : Programmation	45
I. Choix de la base de données et de l'outil de programmation.....	46
1. Choix de la base de données.....	46
2. Choix de l'outil de programmation.....	47
<u>BIBLIOGRAPHIE/WEBOGRAPHIE</u>	<u>67</u>

LISTE DES ACRONYMES

MCD	Modèle Conceptuel des Données
MCT	Modèle Conceptuel des Traitements
MLD	Modèle Logique des Données
MOT	Modèle organisationnel des Traitements
MPD	Modèle Physique des Données
IDE	Environnement de Développement Intégré
SGBDR	Système de Gestion de Base de Données
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Liste des offres de formations de l'ESA
Tableau 2	Liste des matériels informatiques KILLINGIANTS
Tableau 3	Approches de solution
Tableau 4	Dictionnaire des données
Tableau 5	Règle de gestion
Tableau 6	Matrice de dépendances fonctionnelles

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Organigramme de KillinGiant
Figure 2	MCD du système de gestion des rendez-vous
Figure 3	Modèle Organisationnel de Traitement
Figure 4	L'éditeur Visual Studio Code
Figure 5	Création de la base de donnée
Figure 6	création d'une table
Figure 7	Accueil (Liste des rendez-vous)
Figure 8	Prise en compte et suppression de rendez-vous
Figure 9	Ajout de service
Figure 10	Liste des services
Figure 11	Liste des services partie Client
Figure 12	Choix du poste
Figure 13	Confirmation de réservation
Figure 14	Requêtes statiques
Figure 15	Requêtes dynamiques

INTRODUCTION

L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique, et industriel concernant le traitement automatique de l'information numérique par l'exécution des programmes informatiques

Le Brevet de technicien supérieur (B.T.S) est un diplôme professionnel qui exige une formation rigoureuse tant théorique que pratique. Ainsi, après admissibilité à l'examen de BTS option Développement d'Application, nous sommes tenus d'effectuer un stage en entreprise qui doit aboutir à la rédaction d'un projet concret d'informatisation. C'est dans cette optique que nous avons eu à effectuer un stage pratique d'une durée de 3 mois du 27 Mars 2021 Au 27 Juin 2021 à **KILLINGIANTS**. Ce stage dont le présent document est le résultat, a pour thème « **GESTION INFORMATISEE DES DEMANDES DE RENDEZ-VOUS** ».

Ce projet qui nous a été confié à **KILLINGIANTS** vise à améliorer la gestion de rendez-vous, réduire les attentes lors d'un rendez-vous, et avoir une visibilité du nombres de rendez-vous en attente.

Pour bien cerner le problème et le réussir nous avons choisi la méthode MERISE qui est une méthode d'analyse et de conception des systèmes d'information dont la particularité est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles : conceptuel, organisationnel et physique. Pour le système de gestion de base de données notre choix s'est porté sur MySQL et pour le langage de programmation dart avec le framework flutter,

Notre travail s'articule autour de quatre (04) chapitres à savoir :

La présentation de la société, dans cette partie nous aurons à décrire la structure de stage ;

Etude Préalable, dans cette partie nous aurons à étudier l'existant et adopter la solution adéquate ;

Etude détaillée, dans cette partie nous aurons à analyser et établir un processus sur la solution adoptée ;

Programmation, dans cette partie nous aurons à concevoir la solution adoptée.

Chapitre I : Présentation des structures

I. Présentation du cadre formation

1. Historique et création

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) est un Etablissement privé d'enseignement supérieur qui a ouvert ses portes officiellement à Lomé au Togo, le 04 Septembre 2010 sur l'initiative de son Fondateur-Président Directeur Général, Dr Charles BIRREGAH.

ESA est un établissement d'enseignement supérieur au Togo certifié ISO 9001 versions 2008 depuis 2013 et a basculé en version 2015 en mars 2017. Tous ces diplômes sont certifiés ISO 9001 versions 2015, reconnus par l'Etat togolais, et certains accrédités par le CAMES.

L'ESA est une « Société A Responsabilité Limitée Unipersonnelle » SARL-U agréée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche par l'Arrêté N°040/MESR/SG/DES et le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle par l'Arrêté N° 2010/022/METFP/CAB/SG/SE-CPO, N°2011/013/ METFP/CAB/SG/SE-CPO et Arrêté/ N°2017/008/MESR/SG/DES.

ESA a démarré ses formations sur le site ESA Super-taco situé au sud de Lomé et trois ans plus tard vu l'étroitesse du site et l'effectif en croissance continue de 2010 à 2015, l'ESA a décidé d'ouvrir un second site au nord de Lomé pour désengorger le trop plein de Super taco au prime à bord et de se rapprocher des étudiants de la zone nord de Lomé.

Après l'ouverture officielle du site ESA Agoè-nyivé à la rentrée académique 2014-2015.

2. Situation géographique

ESA dispose de deux sites :

- **ESA SUPER-TACO**

689, Rue Djagblé sis au quartier Super-Taco derrière l'immeuble BTCI (non loin du collège Saint Joseph) Lomé – TOGO.

Tel : (00228) 90 72 00 32 09 00 32 / 96 00 02 22,

Email : esatogo@yahoo.fr,

Site web: www.esatogo.com,

Page Facebook : école supérieure des affaires.

- **ESA AGOE-NYIVE**

Quartier Agoè-Nyivé Gbonvé, non loin du carrefour de l'Union, derrière la Station d'essence Minamadou 2

Tel : (00228) 90 16 20 41/ 99 59 72 80.

Email : esatogo@yahoo.fr,

Site web : www.esatogo.com,

Page facebook : école supérieure des affaires.

3. Mission

L'Ecole Supérieure des Affaires a pour mission de :

- Offrir des formations professionnelles adéquates adaptées aux demandes d'emploi sur le marché de l'emploi,
- Offrir des diplômes de qualité aux apprenants,
- Former des jeunes épanouis dans la crainte de Dieu,

- Donner l'opportunité à tout jeune quel que soit son niveau social et son pouvoir d'achat de faire des études supérieures,
- Permettre une insertion rapide dans le monde de l'emploi,
- Créer un réseau des jeunes élites pour l'émergence du Togo en particulier et de l'Afrique en général.

4. Offre de Formation

ESA forme pour l'obtention du diplôme de BTS ; licences Professionnelles, Masters Professionnels et doctorats en partenariat avec l'Université d'Abomey Calavi de la République du Bénin ; l'Ecole dispose également du cycle ingénieur. Les cours sont dispensés en journée et en soirée, présentés dans le tableau 1 ci-dessous

Tableau 1 : Listes des offres de formations de l'ESA

Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS)	Licence professionnelle / Masters professionnels
Comptabilité et Gestion des Entreprises	Banque Assurance
Finance-Banque	Marketing-Communication
Assistant de Gestion PME/PMI	Gestion Commerciale
Assurance	Journalisme
Secrétariat de Direction	Sciences Technique Comptable et Financière
Secrétariat commercial bilingue	Audit et Contrôle de Gestion
Commerce International	Administration et Gestion des

Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS)	Licence professionnelle / Masters professionnels
Transport Logistique et Transit	Affaires
Communication des Entreprises	Administration Générale
Génie Civil	Monnaie et Finance
Electrotechnique	Génie Civil
Informatique Industrielle	Génie Électrique
Informatique de Gestion	Télécommunications et Réseaux
Télécommunications	(Conception des systèmes électroniques)
Maintenance Informatique et Réseaux	Gestion des Ressources Humaines
Tourisme et Loisirs	Gestion Fiscale des Entreprises
Génie Thermique	Communication et Information
Journalisme option : presse écrite	Commerce International
Journalisme option : radiodiffusion	Management du Tourisme et de l'Hôtellerie
Journalisme option : télévision	Administration des Collectivités Territoriales
Géomètre topographe	Banque et Finance
Gestion des Ressources Humaines	Economie des Transports
Produit Animale et Végétale	Développement Social
Développeur d'application	Génie Logiciel
	Gestion de Projet et Passation des

Brevet de Techniciens Supérieurs (BTS)	Licence professionnelle / Masters professionnels
Micro finance et systèmes financiers décentralisés Administrateur réseaux locaux d'entreprises Electronique Gestion des collectivités locales Hôtellerie : Restauration Agriculture : production animale Agriculture : production végétale Industrie agro-alimentaire Environnement Etc.....	Marchés Transport-Logistique Diplomatie Protocole et Relations Publiques Licence & Master Qualité-Sécurité–Environnement et Responsabilité Sociétale (QSE/RS) des entreprises Licence & Master Agro Business ; Licence & Master en Diplomatie-Protocole et Relations-Publiques ; Licence & Master en Documentation, archiv Bibliothèque ; Formation au DESCOGEF en Partenariat avec l'INP-HB de Yamoussoukro Licence & Master en Modélisation

II. Présentation du cadre de stage

1. Historique et création

KILLINGIANTS est une start-up dont le résultat est le fruit de l'imagination de 4 jeunes associés togolais en 2019 avec pour objectif de fournir des services UI/UX

2. Situation géographique

KILLINGIANTS est situé à Lomé, plus précisément à 06 BP 61768 256 Rue des mimosa Bè, Lomé. Téléphone +228 91558125

3. Mission de KILLINGIANTS

KILLINGIANTS est une agence de design d'expérience utilisateur dont la mission est de fournir des expériences significatives centrées sur l'utilisateur qui résolvent des problèmes grâce à un bon design.

4. Configuration des matériels informatiques

KILLINGIANTS dispose d'un parc informatique dont les caractéristiques sont listées dans le tableau 2 ci-dessous :

Tableau 2 : Listes des matériels informatiques KILLINGIANTS

TYPE	CARACTERISTIQUES	QUANTITE
Ordinateur portable	HP, intel core i5, 2.27 GHz, 4Go de RAM et 500Go de HDD, écran 17'' avec un système d'exploitation Windows 10	04

TYPE	CARACTERISTIQUES	QUANTITE
Ordinateur de bureau	DELL, intel core i5, 2.32GHz, 4Go de RAM et 500Go de HDD, écran 22'' avec un système d'exploitation Windows 10	01
Imprimantes	HP DeskJet 2130 series	02

5. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE

La structure organisationnelle de **KILLINGIANTS** se présente comme suit :

5.1.Direction générale

Le président directeur général **LAWSON-AHLUIVI Laté-Ekpé**, qui est lui-même assisté par un adjoint **AGBOGAWO Loïc**.

5.2.Le Secrétariat

Ce dernier est géré par une secrétaire qui gère la comptabilité ainsi que les relations avec les clients et partenaires.

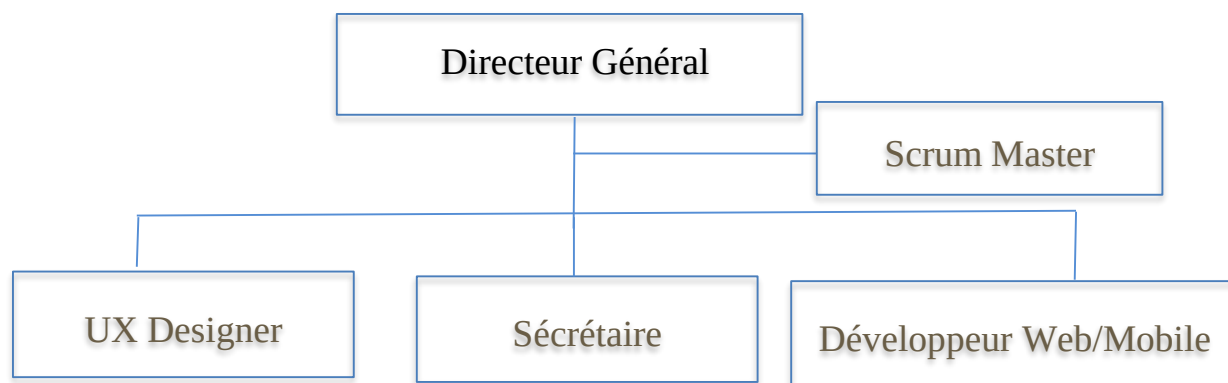


Figure 1 : Organigramme de KillinGiant [Mars 2021]

Chapitre II : Etude préalable

La phase d'étude préalable est une étape importante dans la planification d'un projet informatique, car elle permet de rassembler toutes les informations pertinentes sur la façon dont les données sont actuellement traitées. Pendant cette étape, une analyse de l'état actuel sera effectuée, des critiques seront formulées et des solutions d'amélioration seront proposées.

I. Présentation du projet

Killingiants est une start-up spécialisée dans la promotion des solutions informatiques innovantes. Dans le cadre de notre projet elle s'intéresse particulièrement à l'optimisation de la gestion des rendez-vous.

1. Problématique

Lors de mon stage à Killingiants, nous avons constaté que les rendez-vous sont pris sur place c'est-à-dire, les clients viennent physiquement au sein du salon de coiffure pour prendre rendez-vous. Cependant, ce mode de fonctionnement pose aujourd'hui des problèmes majeurs dont :

- **La diminution de la clientèle :** Comme il n'est pas possible de réserver en ligne, les clients sont obligés de se déplacer uniquement pour prendre rendez-vous. Ce trajet supplémentaire est une contrainte, surtout à cause de la distance, ce qui finit par décourager les clients de venir.
- **L'absence de suivi :** L'établissement ne dispose d'aucun historique structuré sur ses clients, ce qui empêche de fidéliser la clientèle ou d'analyser l'activité du salon.

Face à ces limites, une question centrale se pose :

Comment concevoir une application mobile intuitive qui simplifie la prise de rendez-vous en ligne tout en optimisant l'organisation interne du salon

2. Objectif général

L'objectif général est de développer deux applications, dont une application de gestion de rendez-vous qui simplifiera le processus de réservation pour les clients, et une autre qui permettra au salon de coiffure de gérer leurs propositions de services,

le tout dans le but d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la satisfaction client, et de permettre au salon de coiffure de mettre à jour leurs propositions de services en ligne.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus de ce projet sont :

- Gérer les différents types de services du salon de coiffure ;
- Prise de rendez-vous en ligne ;
- Gérer les rendez-vous ;
- Gérer la disponibilité pour les types de services ;
- Etre à l'affut des différentes promotions offert par Masculine ;
- Pouvoir interagir directement avec un chargé de Masculine en ligne ;
- Envoyer des notifications de rappel de rendez-vous.

II. Etude de l'existant

L'étude de l'existant est une étape importante dans la conception des systèmes d'information. Elle permet de maîtriser le domaine d'étude en identifiant l'ensemble des informations utilisées et les traitements effectués. Cette étude a été réalisée au travers des habitudes classiques de gestions des rendez-vous effectuées dans la structure de beauté dénommée « **Masculine** ». Cette gestion nous permet de préciser les systèmes de gestion actuels afin de bien comprendre les lacunes et défis actuel. En effet la gestion de rendez-vous dans cette dite structure se fait comme suit:

- **Accueil et enregistrement des informations du client** : Le client est accueilli de manière spontanée, souvent sans rendez-vous. Le personnel note le nom et les demandes du client dans un carnet ou registre papier ;
- **Evaluation de la disponibilité** : Le personnel vérifie les créneaux disponibles en consultant les pages précédentes du carnet ou en demandant directement aux prestataires de service leur disponibilité ;
- **Temps d'attente** : Si le salon est occupé, le client attend sur place jusqu'à ce qu'un coiffeur soit disponible. Le temps d'attente est estimé approximativement ;

- **Prise en charge** : Une fois qu'un prestataire de service se libère, le client est appelé et dirigé vers le poste de coiffure. Le personnel confirme le service souhaité avant de commencer ;
- **Réalisation de la prestation** : Le prestataire de service effectue le service demandé et peut parfois noter des préférences spécifiques dans le carnet pour des visites futures ;
- **Paiement et suivi** : Après la prestation, le client paie en liquide, par mobile money ou par carte est équipé. Un registre papier est souvent tenu pour suivre les paiements et services réalisés, notamment pour les clients réguliers.

III. CRITIQUE DE L'EXISTANT

- **Gestion inefficace du temps** : L'absence d'un système de réservation en ligne conduit souvent à des temps d'attente élevés pour les clients, qui doivent parfois rester sur place en attendant leur tour. Cela peut provoquer de l'insatisfaction, surtout en cas de forte affluence ;
- **Risque d'erreurs dans les rendez-vous** : Avec un registre papier, il est facile de faire des erreurs dans la prise de rendez-vous ou d'oublier certaines réservations. Il est aussi difficile de gérer les annulations ou modifications de dernière minute, ce qui peut affecter la planification ;
- **Difficulté de suivi personnalisé** : Les préférences des clients réguliers peuvent être oubliées ou mal enregistrées, car elles dépendent de la mémoire du personnel ou de notes prises manuellement. Cela limite la possibilité de personnaliser le service, un élément pourtant essentiel pour fidéliser la clientèle.

IV. APPROCHE DE SOLUTION

- **Recherche de solution existante**

Face aux défis identifiés dans la gestion des rendez-vous, il devient impératif de mettre en œuvre une solution adaptée pour répondre efficacement aux besoins du salon de coiffure. Après avoir analysé les causes sous-jacentes de ces problématiques, notre première démarche a été d'explorer les solutions existantes sur

le marché. Vous trouverez ci-dessous une synthèse de certaines des solutions recensées dans le tableau ci-dessous :

Logiciel Fonctionnalité	Acuity Scheduling	Calendly	Setmore
Planification des types de service	Oui	Oui	Non
Intégration de l'agenda	Oui	Oui	Oui
Prise de rendez-vous	Oui	Oui	Oui
Notification de rappel	Oui	Non	Non
Communiquer directement avec le salon de coiffure	Non	Non	Non
Ajout des services du salon de coiffure	Non	Non	Non
Coût en FCFA	18 000	6 000	Gratuit
Personnalisable	Non	Non	Non

Tableau 3 : Approches de solution

Le tableau ci-dessus compare trois (3) solutions de planification de rendez-vous en ligne : Acuity Scheduling, Calendly et Setmore. Il évalue plusieurs critères tels que la possibilité de planifier des types de services, l'intégration de l'agenda, la gestion des rendez-vous, ainsi que la notification de rappel. Parmi ces solutions, Acuity Scheduling et Calendly offrent des fonctionnalités similaires alors que Setmore présente des limitations, notamment l'absence de certaines options de personnalisation. En termes de coût, Acuity Scheduling est le plus cher, tandis que Setmore est gratuit. Aucune des solutions ne permet de personnaliser les options de manière significative.

- **Choix de solution**

Face aux besoins spécifique du salon de coiffure, plusieurs options se sont présentées comme potentiellement adaptées aux besoins du salon de coiffure, mais pour la plupart nous sommes confrontées aux abonnements élevés pour certains, et pour d'autres avec une possibilité de modification pour le rendre propre au salon impossible.

- **Proposition de solution**

En vue des exigences du salon de coiffure « Masculine », nous recommandons une application de gestion de rendez-vous avec une interface utilisateur conviviale, qui aura pour objectif :

- Enregistrer les catégories de service du salon de coiffure ;
- Enregistrer les types de service du salon de coiffure ;
- Enregistrer les plages horaires des types de service ;
- Planifier les rendez-vous ;
- Modifier les horaires de prise de rendez-vous ;
- Communiquer par messagerie directement au salon de coiffure ;
- Notifier automatiquement le client en guise de rappel de rendez-vous ;
- Etre alerter lors d'une promotion du salon de coiffure.

Dans une optique de sécurité, une authentification OTP (One Time Password) avec un numéro de téléphone valide est exigé pour garantir un contrôle aux données de l'utilisateur, permettant une gestion avancée des utilisateurs.

- **Estimation budgétaire**

Type de service	Montant (en Franc CFA)
Analyse conceptuel	50.000
Conception de l'application mobile	100.000
Conception de l'api côté backend	100.000
Intégration de l'api au mobile	100.000
Création du compte play console	14.975
Déploiement de l'api sur un VPS (Virtual Private Server) ou Serveur Virtuel Privé	20.000 par année
Total	384.975

CHAPITRE III : Etude détaillée

Dans cette troisième partie nous aurons à étudier :

- L'étude conceptuelle
- L'étude logique et organisationnelle

I. Etude conceptuelle

L'étude conceptuelle nous permettra de définir les données, leurs relations, ainsi que les processus liés au domaine que nous souhaitons informatiser. Elle répondra aux questions essentielles : quelles données sont nécessaires pour notre application, à quel moment doivent-elles être disponibles, et avec quelle fréquence ? La méthodologie choisie pour cette étude est MERISE, qui signifie Méthode d'Étude et de Réalisation d'Information par Sous-Ensembles. L'étude conceptuelle se compose du Modèle Conceptuel des Données (MCD) et du Modèle Conceptuel des Traitements (MCT).

1. Modèle Conceptuel des Données (MCD)

L'étude conceptuelle découle de l'analyse de la réalité que nous cherchons à représenter sous forme de modèle. Dans ce processus, toutes les données associées à une catégorie particulière d'individus ou d'objets sont regroupées en entités distinctes. Ces entités sont ensuite interconnectées par des liens, formant ainsi des associations. L'ensemble des entités et de leurs associations est représenté de manière schématique sous la forme d'un modèle Entité-Association, tel que le définit la méthodologie MERISE.

La conception de Modèle Conceptuel des Données repose sur les étapes

Suivantes :

- La grille de détermination des données
- Le dictionnaire des données
- La matrice des dépendances fonctionnelles
- Le Modèle Entité-Association (MEA)

1.1 Grille de détermination des données

La grille de détermination des données est un tableau qui permet de recenser l'ensemble de toutes les informations retrouvées dans les différents documents et celles obtenues lors des interviews pour la mise en place de notre application. La grille de notre étude se présente comme suit :

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous				<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle				
GRILLE DE DETERMINATION DE DONNEES								
Entrées		Documents		Règle de gestion				Sorties
N	Rubriques	D	I	E	P	A	L	Attributs
1	Numéro de l'utilisateur			*				Id
2	Nom de l'utilisateur	*	*	*				Nomuser
3	Prénom de l'utilisateur	*	*	*				Prenomuser
4	Tel de l'utilisateur	*						Telephoneuser
5	Type de compte			*				Type_compte
6	Numéro du rendez-vous			*				Id_rdv
7	Titre du Rendez-vous	*		*				Titre
8	Date début du rendez-vous	*						Date_debut
				*				

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous				<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle				
GRILLE DE DETERMINATION DE DONNEES								
Entrées		Documents		Règle de gestion				Sorties
N	Rubriques	D	I	E	P	A	L	Attributs
9	Description du rendez-vous	*						Description
10	Date fin du rendez-vous	*						Date_fin
11	Mode de paiement du service	*		*				Mode_paiement
N	Date de création du rendez-vous	*						Date_create
12	Date de création du rendez-vous	*						Date_create
13	Le poste de travail relié au rendez-vous	*		*				Poste
14	Numéro du service			*				Id_service
15	Numéro de la catégorie			*				Id_categorie
16	Nom de la catégorie associée au service	*						Nom_categorie
17	Description de la catégorie	*		*				Description_categorie
18	Numéro du message			*				Id_message

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous				<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle				
GRILLE DE DETERMINATION DE DONNEES								
Entrées		Documents		Règle de gestion				Sorties
N	Rubriques	D	I	E	P	A	L	Attributs
19	Numéro de téléphone de l’expéditeur de message			*				From_num
20	Numéro de téléphone du destinataire de message			*				To_num
21	Contenu du message	*		*				Content
22	Numéro de la notification			*				Id_notification
23	Contenu de la notification	*		*				Content
24	Numéro de téléphone du récepteur de la notification			*				Telephone_to
25	Date de création de la notification			*				Date_add
26	Numéro de l’horaire			*				Id_horaire
27	Début de l’horaire	*	*					Debut_horaire
28	Fin de l’horaire	*	*					Fin_horaire

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous				<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle				
GRILLE DE DETERMINATION DE DONNEES								
Entrées		Documents		Règle de gestion				Sorties
N	Rubriques	D	I	E	P	A	L	Attributs
29	Le sexe attribué type de service	*	*					Sexe
30	Numéro de la notification global			*				Id_global_notif
31	Contenu de la notification global	*		*				Content_global_notif
32	Numéro du service			*				Id_service
33	Titre du service	*	*					Titre
34	Heure du début du service	*		*				Heure_debut
35	Heure de fin du service	*		*				Heure_fin
36	Le sexe associé au service	*						Genre
37	Image du service	*	*					Img_url
38	Le montant du service	*						Montant
39	Le début du jour de pratique du service	*						Day_begin
40	La fin du jour de pratique du service	*						Day_end

Légendes :

D : Documents du registre de Masculine, I : Interview, P : Données paramétrées

E : Données Elémentaires,

L : Données logiques

1.2 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données est une table dérivée de la grille de données, renfermant les informations fondamentales de ma base de données, telles que leur définition, leur nature, leur type, leur longueur, et une observation associée. Il a été débarrassé des synonymes et des polysèmes. Ainsi, notre dictionnaire de données est structuré de la manière suivante :

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous			<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle		
DICTIONNAIRE DE DONNEES					
N	Codification	Définition	Type	Longueur	Observation
1	id	Numéro de l'utilisateur	N	05	Identifiant
2	Nomuser	Nom de l'utilisateur	A	50	
3	Prenomuser	Prénom de l'utilisateur	A	70	
4	Telephoneuser	Tel de l'utilisateur	AN	08	
5	Type_compte	Type de compte	A	25	
6	Id_rdv	Numéro du rendez-vous	N	05	Identifiant
7	Titre	Titre du Rendez-vous	A	20	
8	Description	Description du rendez-vous	A	255	

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous			<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle		
DICTIONNAIRE DE DONNEES					
N	Codification	Définition	Type	Longueur	Observation
9	Date_debut	Date début du rendez-vous	D	10	JJ/MM/AAAA
10	Date_fin	Date fin du rendez-vous	D	10	JJ/MM/AAAA
11	Date_create	Date de création du rendez-vous	D	10	JJ/MM/AAAA
12	Id_service	Numéro du service	N	05	Identifiant
13	Id_categorie	Numéro de la catégorie de service	N	05	Identifiant
14	Nom_categorie	Nom de la catégorie	A	30	
15	Description_categorie	Description de la catégorie	A	255	
16	Id_message	Numéro du message	A	05	Identifiant

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous			<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle		
DICTIONNAIRE DE DONNEES					
N	Codification	Définition	Type	Longueur	Observation
17	From_num	Numéro de téléphone de l’expéditeur de message	AN	10	
18	Id_notifications	Numéro de la notification	N	05	Identifiant
19	Content_notif	Contenu de la notification	A	255	
20	Telephone_to	Numéro de téléphone du récepteur de la notification	AN	10	
21	Date_add	Date de création de la notification	D	10	JJ/MM/AAAA
22	Id_horaire	Numéro de l’horaire	N	05	Identifiant
23	Debut_horaire	Début de l’horaire	AN	15	

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous			<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle		
DICTIONNAIRE DE DONNEES					
N	Codification	Définition	Type	Longueur	Observation
24	Fin_horaire	Fin de l’horaire	AN	15	
25	Sexe	Le sexe attribué type de service	A	1	
26	Id_global_notif	Numéro de la notification global	AN	05	Identifiant
27	Content_global_notif	Contenu de la notification global	A	255	
28	Id_service	Numéro du service	N	05	Identifiant
29	Title	Titre du service	A	20	
30	Heure_debut	Heure du début du service	A	06	
31	Heure_fin	Heure de fin du service	A	06	
32	Genre	Le sexe associé au service	A	1	

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous			<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle		
DICTIONNAIRE DE DONNEES					
N	Codification	Définition	Type	Longueur	Observation
33	Img_url	Image du service	A	10	
34	prix	Le montant du service	AN	6	
35	Day_begin	Le début du jour de pratique du service	A	16	
36	Day_end	La fin du jour de pratique du service	A	16	

Tableau 4 : Dictionnaire de données

Légende :

A : Alphabétique,

A N : Alphanumérique,

JJ/MM/AAAA : Jour/Mois/Année

N : Numérique,

Date : Date

a) Quelques règles de gestion

REGLES DE GESTION	
N Règle	Enoncé des règles
RG1	Un client peut prendre plusieurs rendez-vous, mais un rendez-vous n'appartient qu'à un seul client.
RG2	Un rendez-vous concerne un ou plusieurs services (ex: Coupe + Barbe).
RG3	Le montant d'un rendez-vous est la somme des montants des services sélectionnés.
RG4	Une notification est générée pour un seul rendez-vous spécifique
RG5	Un service appartient à une seule catégorie, mais une catégorie peut regrouper plusieurs services.
RG6	Une notification "classique" est destinée à un seul utilisateur.
RG7	Une notification "globale" est diffusée à l'ensemble des utilisateurs.
RG8	Un service s'effectue selon un horaire précis (heure début, heure fin) et sur des jours spécifiques.
RG9	Un rendez-vous ne peut être validé que si le créneau horaire du coiffeur est disponible.

Tableau 5 : Règle de gestion

1. Matrice des dépendances fonctionnelles

La matrice des dépendances fonctionnelles est un tableau à deux dimensions où les colonnes contiennent les sources de dépendances fonctionnelles, et les lignes représentent toutes les propriétés des dictionnaires de données. Les en-têtes de colonnes correspondent aux données sources, tandis que les en-têtes de lignes correspondent aux données cibles. Cette matrice permet une analyse complète des relations entre chaque paire de données.

Chaque donnée constitue une dépendance fonctionnelle avec elle-même, ce qui est représenté par une série de '*' sur la diagonale. Pour chaque dépendance fonctionnelle identifiée, on inscrit '1' dans la case correspondante. Cela nécessite d'explorer, pour chaque donnée source, l'ensemble des données cibles. Le parcours s'effectue colonne par colonne et, pour chaque colonne, ligne par ligne. À chaque étape, la question suivante est posée : La donnée source est-elle en dépendance avec la donnée cible ?

- Si OUI on place un '1'
- Si NON on passe à la ligne suivante

On recherche ensuite les attributs qui sont but ses données sources et on note à l'intersection ligne colonne par un signe (1) l'existence de la dépendance fonctionnelle.

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous				<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle					
MATRICE DES DEPENDANCES FONCTIONNELLES									
N	Source But	1	6	12	20	23	26	30	34
1	id	*	①						
2	Nomuser	1							
3	Prenomuser	1							
4	Telephoneuser	1							
5	Type_compte	1							
6	Id_rdv		*						
7	Titre		1						
8	Description		1						
9	Date_debut		1						
10	Date_fin		1						
11	Date_create		1						

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous				<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle					
MATRICE DES DEPENDANCES FONCTIONNELLES									
N	Source But	1	6	12	20	23	26	30	34
12	Id_service			*					
13	Heure_fin			1					
14	Genre			1					
15	Title			1					
16	Heure_debut			1					
17	Description			1					
18	Img_url			1					
19	Montant			1					
20	Id_categorie			①	*				
21	Titre_categorie				1				
22	Description				1				
23	Id_global_notif					*			
24	Content					1			
25	Date_add					1			
26	Id_notification						*		
27	Content						1		
28	Telephone_to						1		
29	Date_add						1		

<u>APPLICATION</u> : Gestion informatisée de rendez-vous				<u>PHASE</u> : Analyse conceptuelle					
MATRICE DES DEPENDANCES FONCTIONNELLES									
N	Source But	1	6	12	20	23	26	30	34
30	Id_message							*	
31	From_num							1	
32	To_num							1	
33	Content							1	
34	Id_poste			①					*
35	Intitule								1
36	Date_create								1

Tableau 6 : Matrice de dépendances fonctionnelles

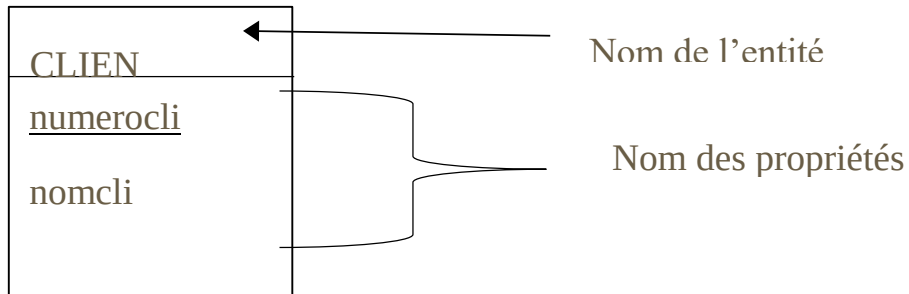
b) Modèle conceptuel de données

Le modèle conceptuel des données (MCD) est une représentation statique du système d'information de l'entreprise. Son objectif principal est de créer une représentation claire et cohérente des données manipulées, en décrivant leur sémantique et les relations qui les lient. Les règles de construction du MCD visent à obtenir une représentation graphique standard afin d'éliminer les redondances et les ambiguïtés. Les différents concepts inclus dans le modèle conceptuel des données sont :

- Entités

Une entité est une représentation abstraite ou immatérielle d'un objet dans le système d'information, possédant une existence propre et conforme aux choix de gestion de l'entreprise.

Exemple :



- **Identifiant**

Identifiant d'un objet : est une propriété telle que chaque valeur permet de distinguer une et une seule occurrence de l'objet

Identifiant d'une association : est l'association obtenue par la concaténation des identifiants des objets participants à l'association

- **Propriété**

Une propriété ou attribut est une donnée élémentaire d'information

- **Association**

Une association ou relation décrit le lien existant entre deux ou plusieurs objets. Elle est dépourvue d'existence propre et peut contenir des attributs ou non.

- **Cardinalité**

La cardinalité d'un objet représente les nombres minimum et maximum d'occurrences qu'un objet particulier peut avoir dans les occurrences des relations. La cardinalité minimale peut être soit 0 soit 1, tandis que la cardinalité maximale peut être soit 1 soit n.

Le MCD de notre système d'information se présente comme suit sur la figure 1 :

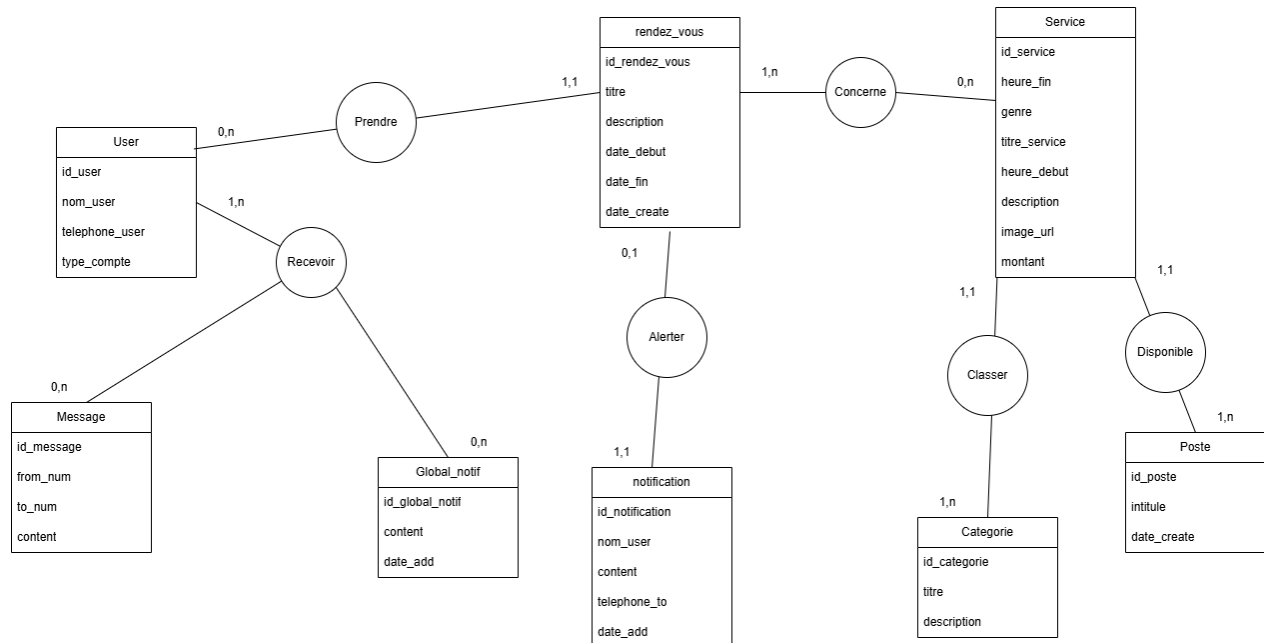
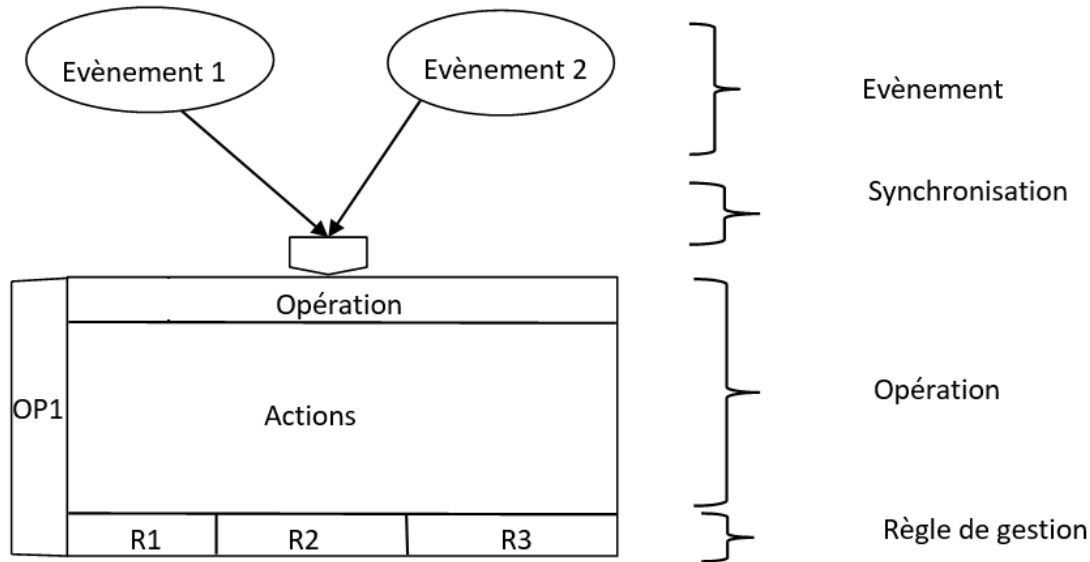


Figure 2 : MCD du système de gestion des rendez-vous

2. Modèle Conceptuel des Traitements (MCT)

L'étude conceptuelle des traitements (MCT) est la représentation des activités qui sont effectuées dans l'entreprise par rapport au domaine étudié, sans faire référence à des choix organisationnels ou des moyens d'exécution, c'est-à-dire qu'il permet de définir simplement ce qui doit être fait, mais il ne dit pas quand, par quel moyen ni à quel endroit de l'organisation. Pour représenter le modèle conceptuel des traitements, on doit d'abord déterminer le diagramme des flux et le graphe des flux tout en ayant à l'esprit, la connaissance du domaine étudié.

Formalisme du MCT :



❖ Concepts relatifs au MCT

a Evènement

Il s'agit d'un fait réel dont la venue déclenche l'exécution d'une ou plusieurs actions. C'est une sollicitation du système d'information qui génère une réaction de la part de celui-ci. De façon générale, un évènement est issu d'un flux. Des cas particuliers apparaissent ou un évènement peut être temporel ou produit à la suite de l'exécution d'un traitement. Un évènement est externe lorsqu'il est issu d'un flux externe ou lorsqu'il s'agit d'un évènement temporel.

a Opération

C'est un ensemble d'actions qui est exécuté en réaction à un évènement ou à une conjonction d'évènements et non interruptibles jusqu'à la production de résultats.

b Synchronisation

C'est une condition booléenne qui traduit les règles de gestion et que doivent vérifier les évènements contributifs pour déclencher des actions.

c Règle d'émission

C'est une condition qui traduit les règles auxquelles est soumise l'émission des résultats d'une opération.

d Résultat

C'est la réponse d'une opération déclenchée par un évènement ou une synchronisation d'évènements. Le résultat possède les mêmes caractéristiques que l'évènement. Il peut constituer à son tour un évènement pour une autre opération du système.

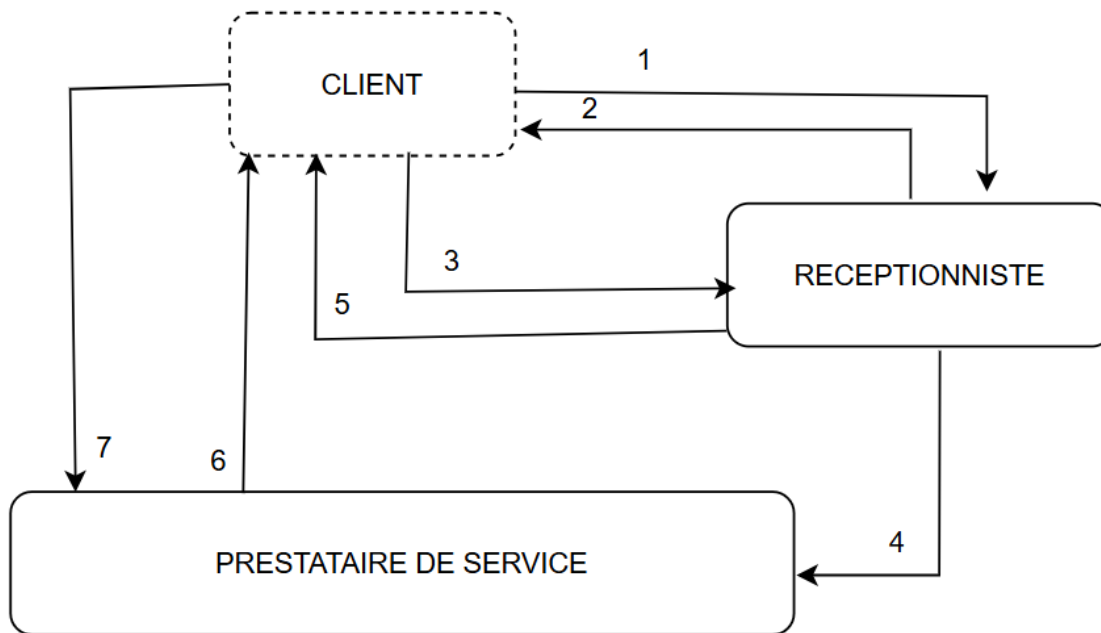
2.1 Diagramme des flux

Le diagramme des flux est un schéma qui permet de matérialiser les flux d'informations échangées entre les acteurs du domaine étudié (acteur interne et acteur externe). Il répond à la question : Que fait le système ?

On appelle acteur, toute personne physique ou morale intervenant dans un processus donné. Il peut être interne ou externe au champ d'étude considéré.

- Un acteur est dit interne lorsqu'il appartient au champ d'étude. Il est représenté par une ellipse en trait continu.
- Un acteur est dit externe lorsqu'il appartient à l'environnement de l'entreprise ou au système mais n'appartient pas au champ d'étude considéré. Il est représenté par une ellipse en trait discontinu.

Le diagramme des flux de notre système d'étude se présente comme suit :

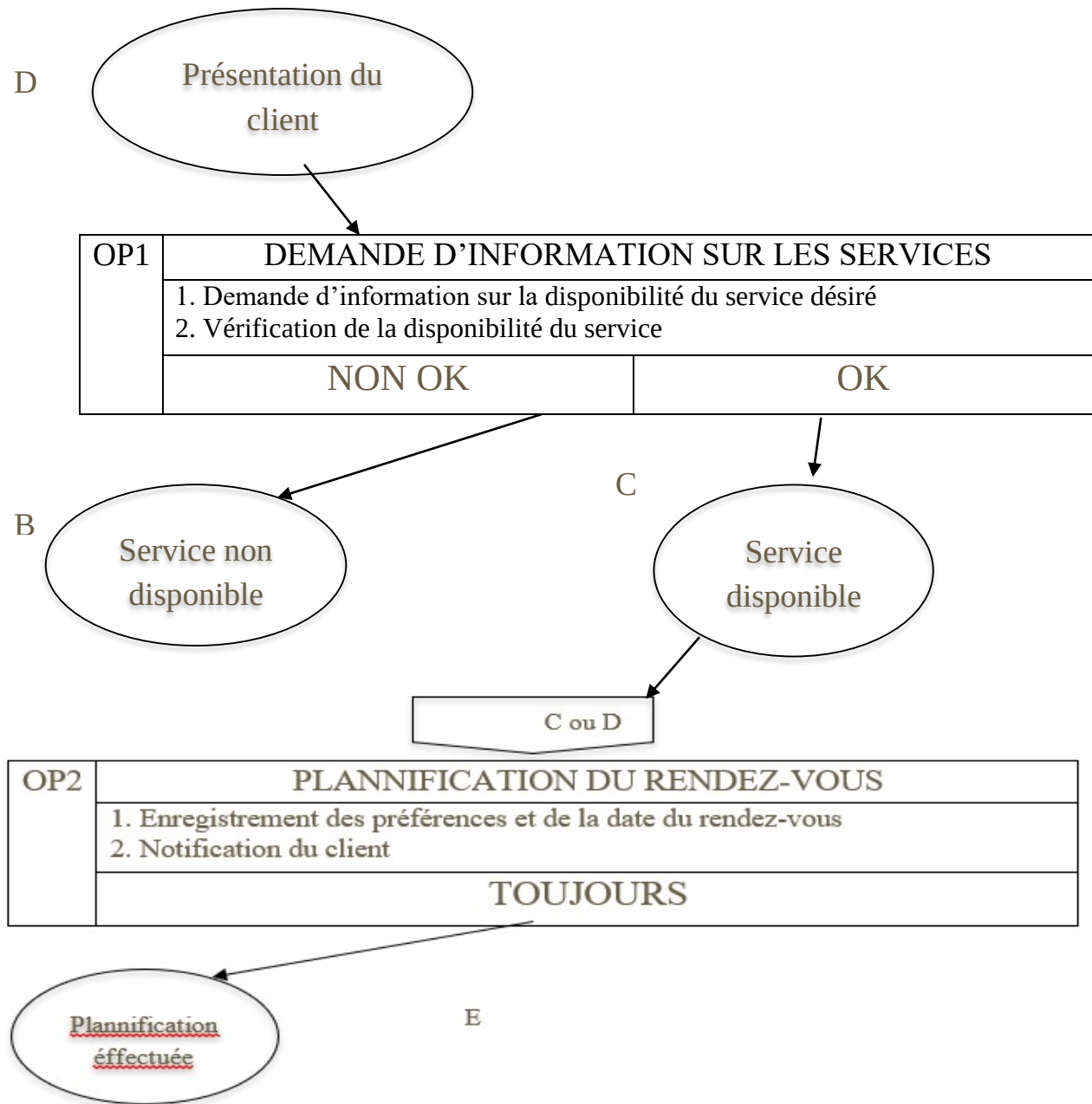


Légendes :

- 1 : Demande d'information
- 2 : Réponse à la demande
- 3 : Choix du service
- 4 : Demande de disponibilité du service
- 5 : Retour sur la disponibilité
- 6 : Prestation du service
- 7 : Paiement

2.2 Modèle Conceptuel des Traitements

Le modèle ci-dessous traduit le processus de traitement des rendez-vous.



II. Etude logique et organisationnelle

A. Modèle Logique des Données (MLD)

Le modèle logique des données (MLD) est la deuxième étape après l'élaboration du schéma conceptuel des données.

Règle de passage du schéma conceptuel au schéma logique relationnel▪ **Entité**

- o Toute entité devient une relation.
- o L'identifiant de l'entité devient clé primaire de la table.
- o Les propriétés de l'entité deviennent des attributs de la relation.

▪ **Relation**

- o (0, n) (1,1) ou (1, n) (1,1) ou (0, n) (0,1) ou (1, n) (0, n)

On duplique comme clé étrangère, la clé de la table issue de l'entité à cardinalité (0, n) ou (1, n) dans la table issue de l'entité à cardinalité (1, 1) ou (0, 1) ou elle devient une clé étrangère.

- o (0, n) (0, n) ou (1, n) (0, n) ou (1, n) (1, n) : la relation devient une table.

La clé primaire de cette table est la concaténation des clés étrangères issues des entités liées par la relation. Si la relation contient elle-même des propriétés, celle-ci deviennent des attributs de la nouvelle table.

En utilisant les règles des gestions précédemment énoncées nous aboutirons au Modèle Logique des Données (MLD) suivant :

User (iduser, nomuser , prenomuser, telephoneuer, type_compte);

Service (id_service, heure_fin, genre, title, heure_debut, description, img_url, montant , day_begin , day_end, #id_poste, #id_categorie);

Poste(id_poste, intitule, date_create) ;

Notification (id_notification, content, telephone_to , date_add);

Global_notif (id_global_notif , content, date_add);

Message (id_message, from_num, to_num, content);

Rdv (id_rdv, titre, description, date_debut, date_fin, date_create, #id_service, #iduser);

Categorie (id_categori, name, description);

Recevoir (#iduser, #id_global_notif, #id_message) ;

Légende:

- Les propriétés soulignées sont des clés primaires.
- Les propriétés non soulignées mais porteuses de dièse sont des clés étrangères.
- Les propriétés soulignées et porteuses de dièse sont des clés étrangères qui sont devenues des clés primaires.

B. Modèle Organisationnel des traitements (MOT)

Le MOT complète le MCT en y intégrant tout ce qui est d'ordre organisationnel dans le domaine étudié. Il montre qui effectue les traitements et la nature des traitements :

- Manuel : Ici les traitements sont entièrement assurés par l'homme (L'utilisateur).
- Semi-automatique : Les traitements sont assurés en partie par l'homme et la machine.

- Automatique : Les traitements sont en quasi –totalité assurés par la machine ; on parle de Traitement différé ou Batch. Du point de vue description, le MOT intègre la notion du temps, de durée, c'est-à-dire à quelle période est exécuté un traitement et aussi les lieux ou sont exécutés chaque traitement (poste de travail, serveur...).

1 Règles de passage du MCT au MOT

- Une opération conceptuelle peut correspondre à plusieurs procédures fonctionnelles (PF).
- Si les traitements de l'opération conceptuelle sont effectués successivement par des postes de travail distincts, on divise l'opération conceptuelle en autant de procédures fonctionnelles.
- Si les traitements de l'opération conceptuelle sont de types différents, on divise alors l'opération conceptuelle en autant de procédures fonctionnelles.
- Si les traitements de l'opération conceptuelle se déroulent à des périodes différentes, on divise alors l'opération conceptuelle en autant de procédures fonctionnelles.

2 Le MOT de notre domaine d'étude est le suivant (voir page suivante) :

Période	Enchainement des Procédures Fonctionnelles	Nature	Poste de Travail

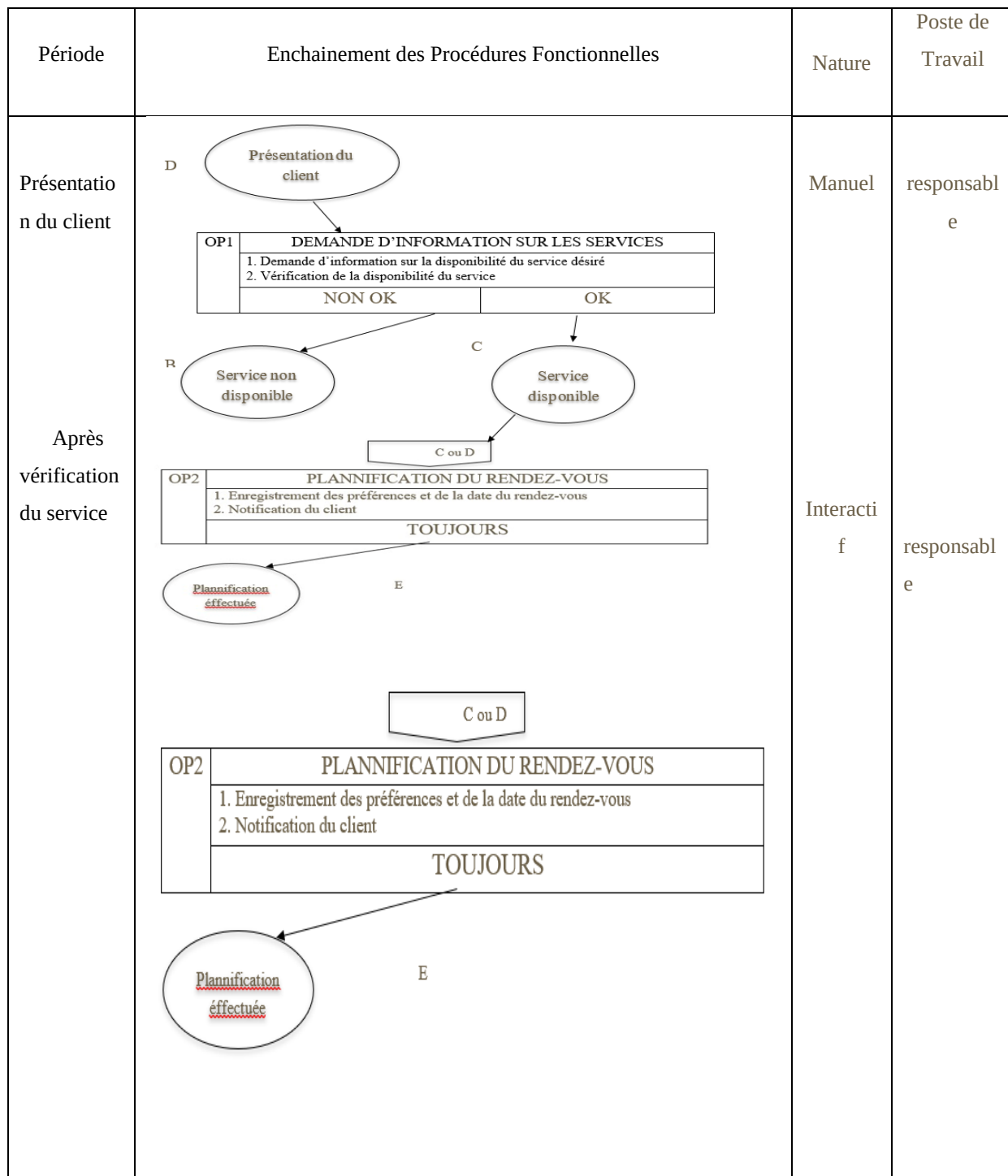


Figure 3 : Modèle Organisationnel de Traitement

Chapitre 4 : Programmation

La programmation est une étape très importante pour la mise en œuvre effective de notre projet. Il s'agit de concevoir l'ensemble des programmes devant réaliser les tâches de gestion souhaitée en traduisant la structure logique en une structure physique de données appelée base de données. Notre application avant d'être présentée doit être réalisée.

Dans cette partie, nous allons présenter les outils utilisés dans la conception de notre application.

I Choix de la base de données et des outils et langages de programmation

1 Choix de la base de données

Notre choix c'est porté sur le système de gestion de base de données relationnelles (SGBDR) MySQL dans l'outil phpMyAdmin.

phpMyAdmin est un outil logiciel gratuit écrit en PHP , destiné à gérer l'administration de MySQL sur le Web. phpMyAdmin prend en charge un large éventail d'opérations sur MySQL et MariaDB. Les opérations fréquemment utilisées (gestion des bases de données, des tables, des colonnes, des relations, des index, des utilisateurs, des autorisations, etc.) peuvent être effectuées via l'interface utilisateur, tout en ayant la possibilité d'exécuter directement n'importe quelle instruction SQL.

MySQL fait partie des logiciels de gestion de base de données les plus utilisés au monde, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, PostgreSQL, et Microsoft SQL Server.

2 Environnement de programmation

Nous avons opté pour Visual Studio Code et Android Studio. Il s'agit d'un éditeur de code source développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOS. Visual Studio Code prend immédiatement en charge presque tous les langages de programmation. Plusieurs d'entre eux sont inclus par défaut, par exemple JavaScript, CSS et HTML. Visual Studio Code de par son environnement très simple à utiliser :

- Reconnaissance du langage de programmation et coloration syntaxique
- Choix de l'encodage de caractères
- Permet l'installation d'extension spécifique aux langages de programmations ce qui permet des suggestions de syntaxe pour plus de rapidité dans le codage

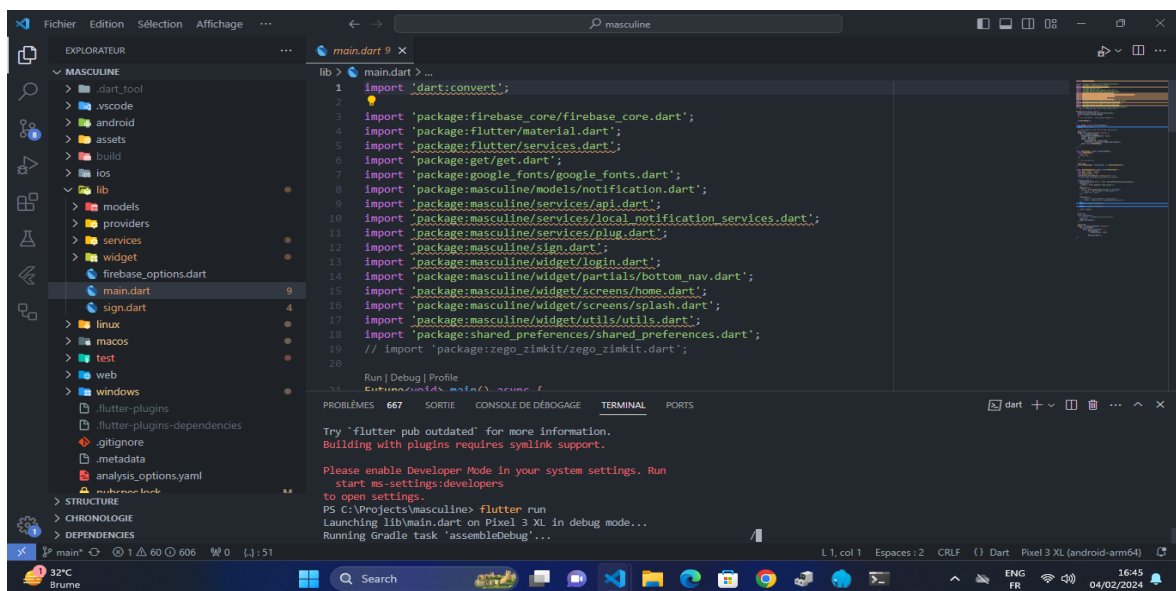


Figure 4 : L'éditeur Visual Studio Code

3 Langages de programmation

Nous avons utilisé plusieurs langages pour le développement de notre application à savoir :

- Dart est un langage de programmation optimisé pour les applications sur plusieurs plateformes. Il est développé par Google et est utilisé pour créer des applications mobiles, de bureau, de serveur et web. Dart est un langage orienté objet à ramasse-miettes avec une syntaxe de type C++
- Javascript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les langages HTML et CSS, JavaScript est au cœur des langages utilisés par les développeurs web.

4 Technologie et Framework

En programmation informatique, un Framework désigne un ensemble cohérent de composants logiciels structurels, qui sert à créer les fondations ainsi que les grandes lignes de tout ou d'une partie d'un logiciel. Un Framework peut être spécialisée, sur un langage particulier, une plateforme spécifique, un domaine particulier. Tout au long du processus de développement, nous avons eu à utiliser le Framework Laravel pour assurer le backend de notre application et Flutter pour assurer le frontend.

- NodeJs est une plateforme logicielle libre en JavaScript, orientée vers les applications réseau événementielles hautement concurrentes qui doivent pouvoir monter en charge.
- Flutter est un [kit de développement logiciel](#) (SDK) d'interface utilisateur open-source. Il est utilisé pour développer des applications pour [Android](#), [iOS](#), [Linux](#), [Mac](#), [Windows](#), [Google Fuchsia](#) et le [web](#) à partir d'une seule base de code.

II Modèle Physique des données (MPD)

C'est la description de la base de données ou de l'ensemble des fichiers correspondant aux données gérées par notre projet. Nous présenterons dans les pages suivantes quelques aperçus des écrans de structures des tables.

1. Création de la base de données

La page présente la création notre base de données.

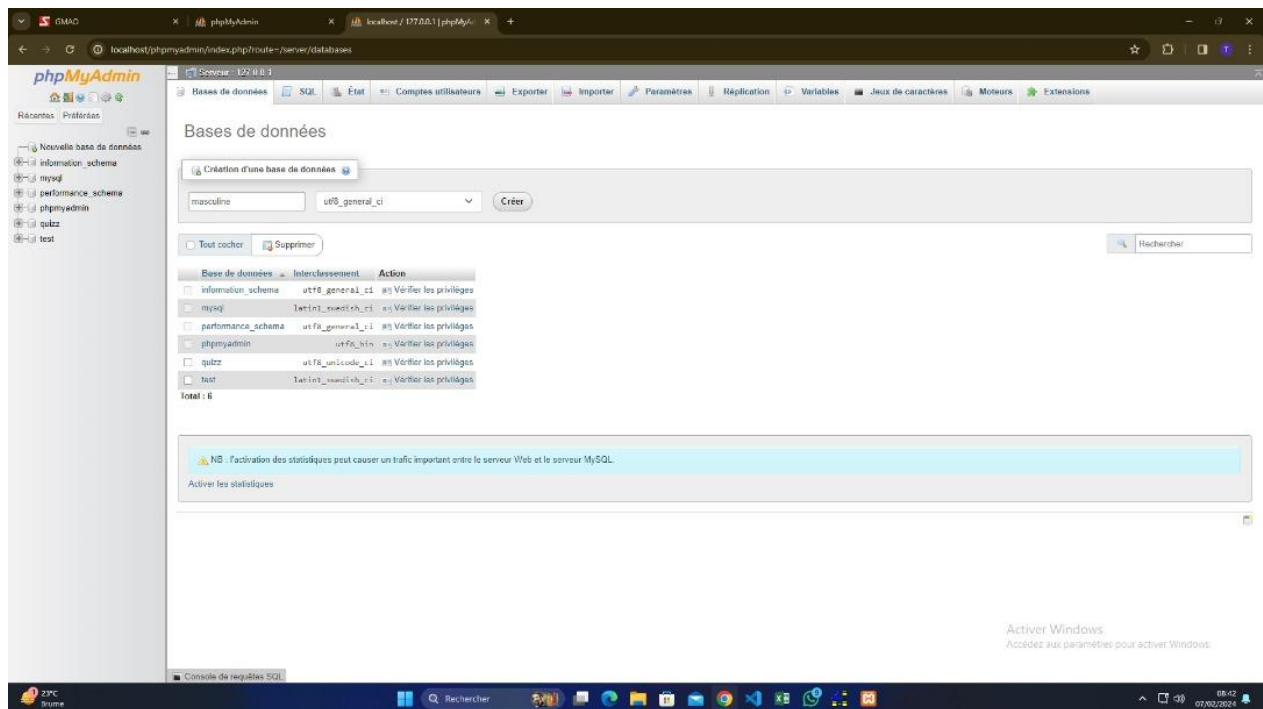


Figure 5 : Création de la base de donnée

2. Création d'une table

Cette page présente la création de la table user.

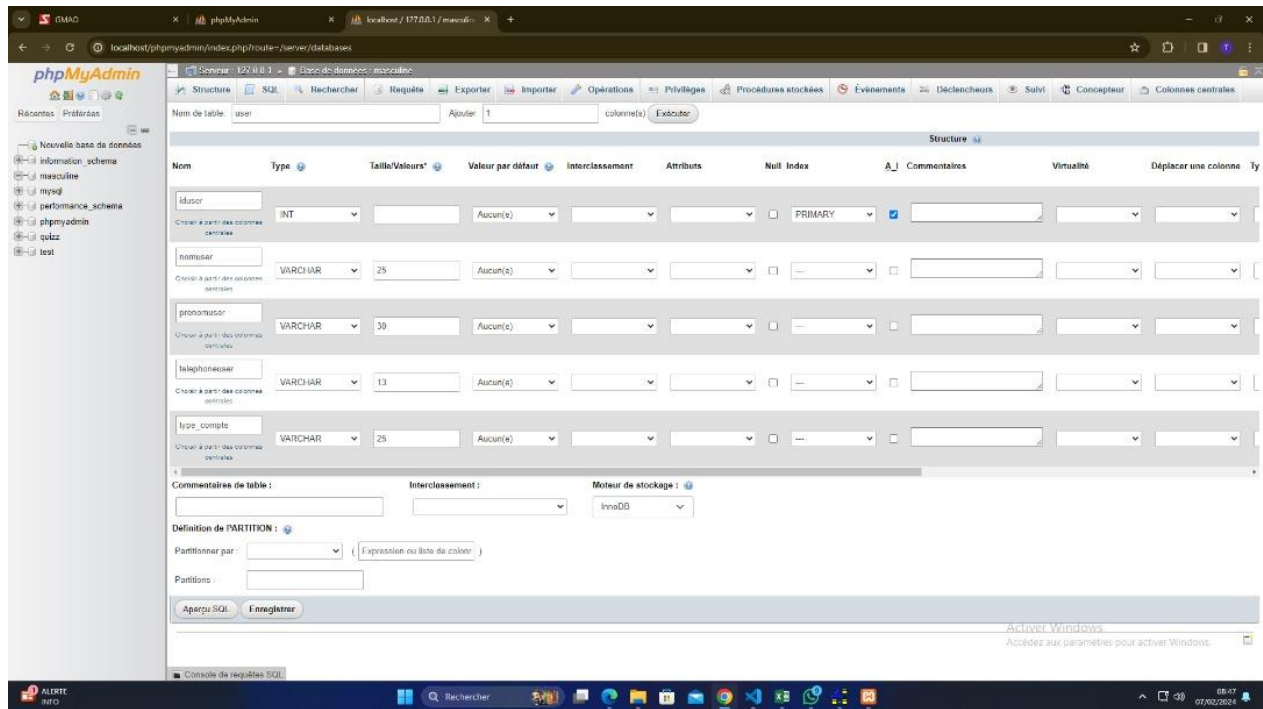
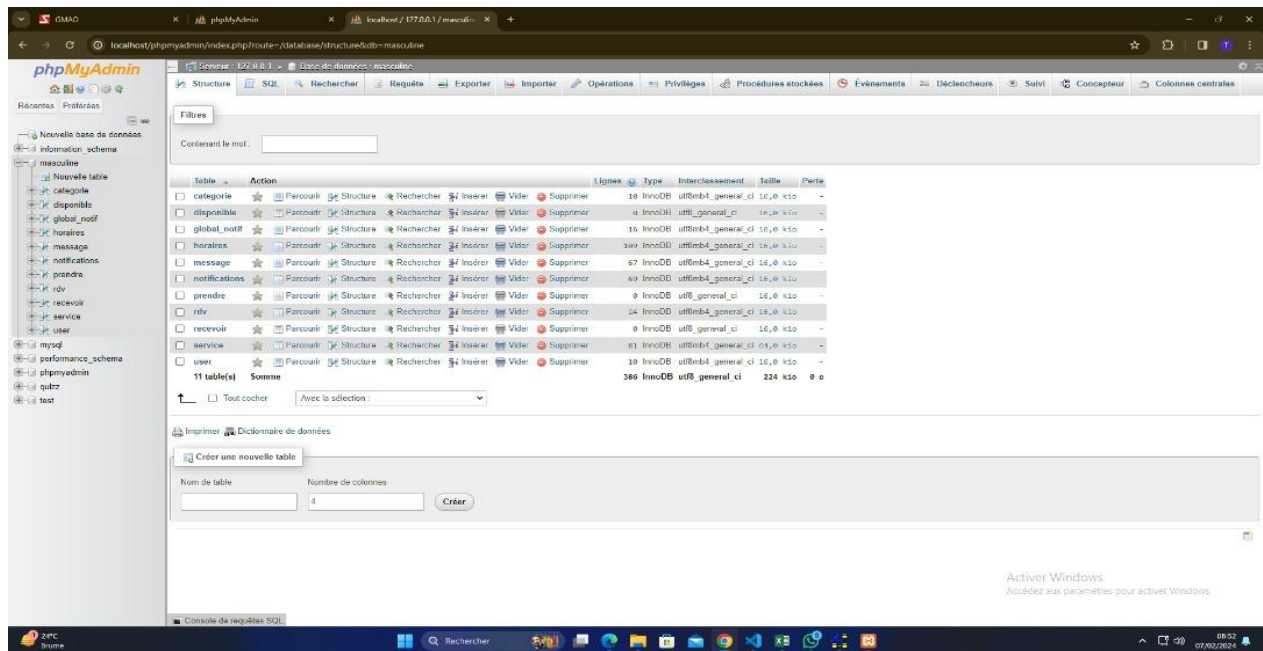


Figure 6 : création d'une table

3. Présentation des tables de la base de données

Cette page affiche la liste des tables que contient notre base de données.



4. Présentation de l'application :

4.1 Partie Administrateur

Cette partie a pour rôle de prendre en compte les demandes de rendez-vous, de gérer (ajouter, modifier et supprimer) les services disponibles au sein du salon de coiffure.

- **La prise en compte des rendez vous**

Sur la page de connexion après authentification on dispose de la liste des rendez-vous directement sur la page d'accueil comme le montre la figure 7, et la prise en compte des rendez-vous sur la figure 8 ci-dessous:



Figure 7 : Accueil (Liste des rendez-vous)

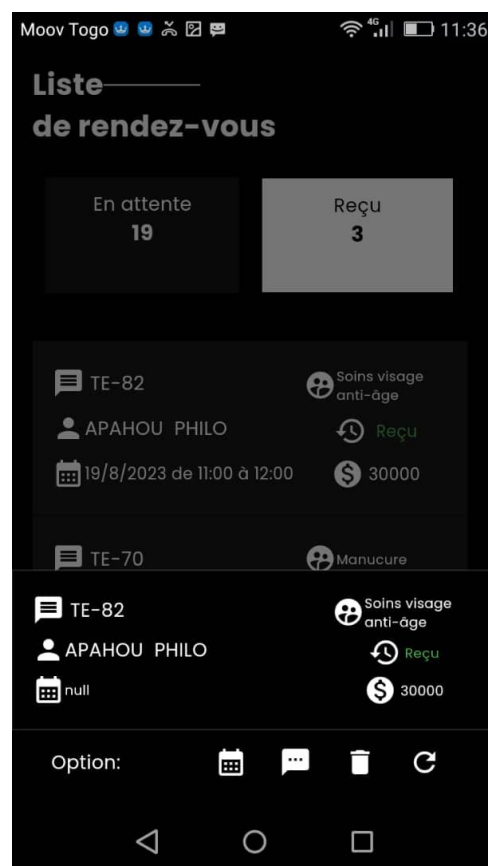


Figure 8 : Prise en compte et suppression de rendez-vous

- **Gérance des services disponibles**

Cette partie permet d'administrer les différents services disponibles, ainsi que les postes auxquelles sont disponibles ses dites services dans le salon de coiffure. La figure 9 ci-dessous montre l'interface d'ajout des services disponibles, et la figure 10 la liste des services disponibles :



Figure 9 : Ajout de service

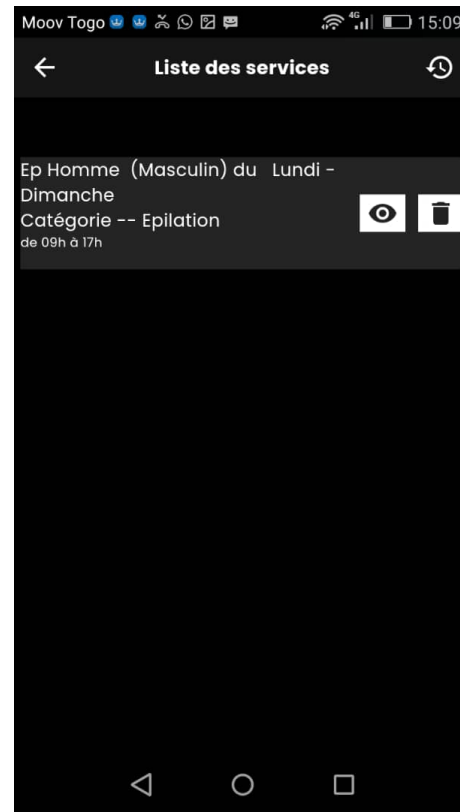


Figure 10 : Liste des services

4.2 Partie cliente

Cette partie est disponible pour les potentiels clients, permettant de prendre rendez-vous sur un service de coiffure. Pour prendre rendez-vous, l'utilisateur devrait se connecter avec son numéro de téléphone, une fois connecté, l'utilisateur reçoit un code d'authentification, lui permettant de vérifier son numéro de téléphone, sur la page d'accueil, ce dernier à la liste des services disponible et avec puis ce dernier procède à la prise de rendez-vous. La figure 11 ci-dessous montre l'image de la liste des services sur la partie cliente ; la figure 12 montre le choix du poste sur lequel le service sera presté à l'arrivée de l'utilisateur ; et la figure 13 montre la confirmation de prise de rendez-vous :

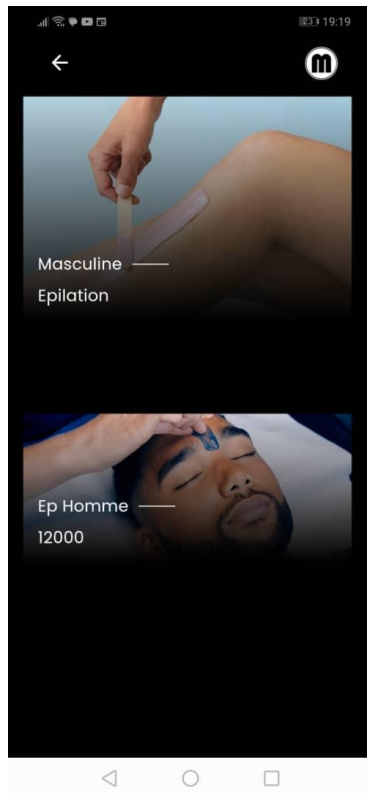


Figure 11 : Liste de service

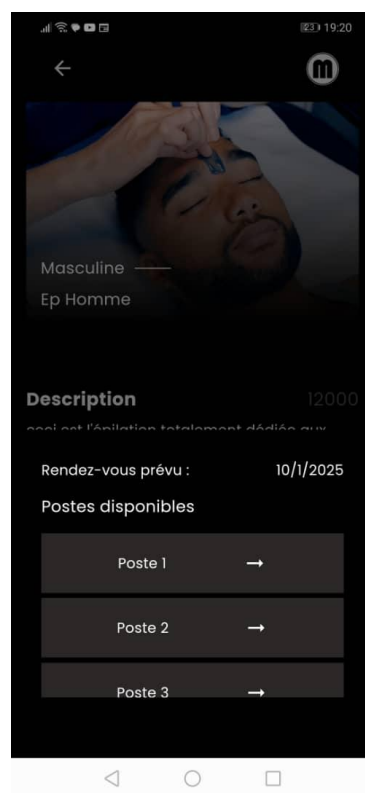


Figure 12 : Choix du poste

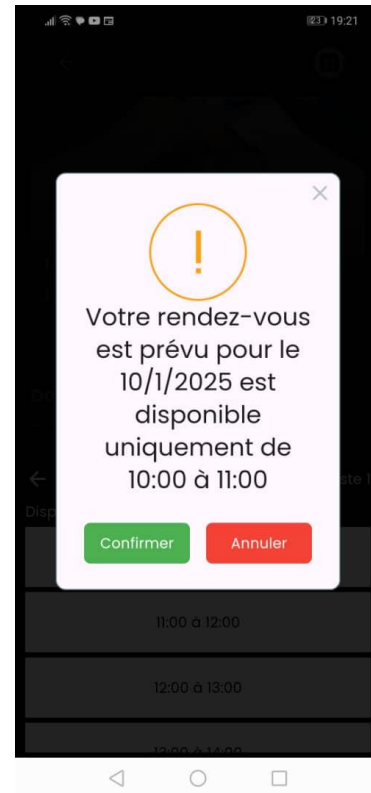


Figure 13 : Confirmation de réservation

5. Les restitutions

Dans le cadre du développement de l'application de prise de rendez-vous pour le salon de coiffure, l'utilisation des requêtes SQL constitue un élément essentiel pour assurer l'interaction entre l'interface utilisateur et la base de données. Ces requêtes se subdivisent en 2 parties essentielles : Les requêtes statiques et les requêtes dynamiques.

5.1 Requêtes statiques

Les requêtes statiques sont des commandes SQL dont la structure et les valeurs de recherche ne changent pas. Elles servent souvent à afficher des listes complètes ou des statistiques globales.

Requête 1 : Liste de tous les services disponibles

- **Objectif :** Afficher tous les soins proposés par le salon avec leurs prix.
- **Code SQL :**

```
1 SELECT id_service AS 'Numéro du service', titre_service AS 'Titre du service', montant AS
2 Montant, heure_debut AS 'Début en heure', heure_fin AS 'Fin en heure'
3 FROM service ORDER BY titre_service DESC;
```

- **Résultat de la requête :**

Numéro du service	Titre du service	Montant	Début en heure	Fin en heure
19	Vernis pieds et mains	5000	10	20
25	vernis permanent	10000	10	20
62	Teinture simple	5000	10	20
28	Soins visages revitalisant	20000	10	20
51	Soins visages revitalisant	20000	10	20
27	Soins visages gommage	12500	10	20
50	Soins visages gommage	12500	10	20
29	Soins visage purifiant	20000	10	20
52	Soins visage Purifiant	20000	10	20
30	Soins visage anti-âge	30000	10	20
53	Soins visage anti-âge	30000	10	20
55	Shampooing simple	2000	10	20
14	Retouche pied	5000	10	20
17	Retouche pied	5000	10	20
13	Retouche mains	2500	10	20
15	Retouche mains	2500	10	20
76	Rasage Poudre Magique	2500	10	20
77	Rasage Mousse	2500	10	20
78	Rasage Electrique	2500	10	20
75	Rasage Clinique	2500	10	20
74	Rasage Clarins	2500	10	20
23	Pose capsule	7500	10	20
18	Pédicure enfants	5000	10	20
20	Pédicure enfants	5000	10	20
48	Pédicure	10000	10	20

Requête 2 : Liste des catégories de soins

- **Objectif :** Afficher les différentes catégories (Coiffure, Barbe, Soins visage).
- **Code SQL :**

```
1 SELECT id_categorie AS 'Numéro de la catégorie', titre AS 'Titre de la catégorie',
2 description AS 'Description de la catégorie' FROM categorie;
```

- **Résultat de la requête :**

Numéro de la catégorie	Titre de la catégorie	Description de la catégorie
21	Beauté des pieds et des mains	
22	Soins du visage	
24	Épilation	
25	Massage	
26	Soins du visage	
27	Coupes	
28	Massage	
29	Soins barbes	
30	Épilation	
31	Soins des pieds et des mains	

Requête 3 : Nombre total de rendez-vous enregistrés

- **Objectif :** Obtenir une statistique globale de l'activité du salon.
- **Code SQL :**

```
1 SELECT COUNT(id_rendez_vous) as 'Nombre total de rendez-vous'
2 FROM rendez_vous;
```

- **Résultat de la requête :**

Nombre total de rendez-vous
28

5.2 Requêtes dynamiques

Les requêtes dynamiques utilisent des **paramètres** (souvent notés avec un ? ou :). Elles dépendent de ce que l'utilisateur saisit (par exemple, chercher les RDV d'un client spécifique).

Requête 4 : Liste des rendez-vous d'un client précis

- **Objectif** : Afficher l'historique d'un client via son identifiant.
- **Code SQL** :

```
1 SELECT id_rdv AS 'Numéro de rendez-vous', titre AS 'Titre du service',  
2 date_create AS 'Date de rendez-vous' FROM rendez_vous  
3 WHERE telephoneuser = %telephoneuser;
```

Une fois la requête exécutée, nous avons une boîte de dialogue qui apparaît nous disant de saisir la valeur telephoneuser :



Veuillez entrer votre numéro de téléphone

Votre numéro...

Valider Annuler

- **Résultat de la requête :**

Numéro de rendez-vous	Titre du service	Date de rendez-vous
49	Retouche des mains	2023-04-01
50	Épilation jambe entière	2023-04-01
63	Épilation jambe entière	2023-05-03
64	Retouche pied	2023-05-09
66	Retouche mains	2023-05-10
67	Retouche mains	2023-05-10
68	Retouche mains	2023-05-10
69	Soins visages gommage simple	2023-05-11
70	Manucure	2023-06-16
71	Retouche mains	2023-06-16
73	Soins visages gommage	2023-06-20
74	Massage dos 15 min	2023-06-23
75	Retouche mains	2023-06-23
76	Retouche mains	2023-07-12
77	Retouche mains	2023-07-12
78	Coupe enfants Européen	2023-07-13
81	Rasage Mousse	2023-08-14
82	Soins visage anti-âge	2023-08-16
83	Coupe adulte	2023-09-08
84	Massage dos 15 min	2023-09-08
85	Soins visages gommage	2023-09-08
86	Retouche mains	2023-10-06
89	Retouche mains	2023-10-09
90	Soins visages gommage	2023-11-09
91	Soins visages gommage	2024-02-04

Requête 5 : Recherche de services par budget maximum

- **Objectif :** Afficher les services dont le prix est inférieur à un montant choisi par l'utilisateur.
- **Code SQL :**

```
1 SELECT id_service AS 'Numéro du service', titre_service AS 'Titre du service',  
2 montant AS Montant FROM service  
3 WHERE montant <= montant;
```

Une fois la requête exécutée, nous avons une boîte de dialogue qui apparaît nous disant de saisir la valeur de montant. Dans notre cas on veut afficher les services ne dépassant pas le montant de 10 000 :



Veuillez entrer le montant

Montant en FCFA...

Valider Annuler

- **Résultat de la requête :**

Numéro du service	Titre du service	Montant
13	Retouche mains	2500
14	Retouche pied	5000
15	Retouche mains	2500
16	Manucure	5000
17	Retouche pied	5000
18	Pédicure enfants	5000
19	Vernis pieds et mains	5000
20	Pédicure enfants	5000
22	French manucure	5000
23	Pose capsule	7500
24	Pédicure	10000
25	vernis permanent	10000
31	Massage dos 15 min	10000
38	Épilation sourcils	3000
39	Épilation lèvres	3000
40	Épilation menton	3000
41	Épilation aisselles	5000
42	Épilation visage	10000
43	Épilation demi-jambe	10000
44	Épilation maillot simple	10000
47	Manucure enfants	5000
48	Pédicure	10000
49	Manucure	10000
54	Limitations simple	1000
55	Shampooing simple	2000

Requête 6 : Planning des rendez-vous pour une date précise

- **Objectif :** Permettre au coiffeur de voir sa journée de travail.
- **Code SQL :**

```

1 SELECT id_rdv AS 'Numéro de rendez-vous', titre AS 'Titre du service',
2 date_debut AS 'Date de rendez-vous', telephoneuser AS 'Numéro de téléphone de l'utilisateur'
3 FROM rdv WHERE date_debut = %date_debut;
```

Une fois la requête exécutée, nous avons une boîte de dialogue qui apparaît nous disant de saisir la date de rendez-vous dont on souhaite avoir la liste des rendez-vous. Dans notre cas on veut afficher les rendez-vous du 14 Mai 2023:

Veillez entrer une date

- **Résultat de la requête :**

Numéro de rendez-vous	Titre du service	Date de rendez-vous	Numéro de téléphone de l'utilisateur
63	Épilation jambe entière	14/5/2023	70691716
64	Retouche pied	14/5/2023	0711780496
66	Retouche mains	14/5/2023	70691716
67	Retouche mains	14/5/2023	70691716
68	Retouche mains	14/5/2023	70691716

5.3 Les Etats

Dans un mémoire, un Etat est la représentation visuelle du résultat de la requête.

État 1 : Catalogue des Services (Issu de la Requête 1)

C'est le document que le client voit sur l'application pour choisir sa prestation.



Téléphone: +223 91 91 39 39

Email: masculine.coiffure.spa@gmail.com

Numéro du service	Titre du service	Montant	Début en heure	Fin en heure
19	Vernis pieds et mains	5000	10	20
25	vernis permanent	10000	10	20
62	Teinture simple	5000	10	20
28	Soins visages revitalisant	20000	10	20
51	Soins visages revitalisant	20000	10	20
27	Soins visages gommage	12500	10	20
50	Soins visages gommage	12500	10	20
29	Soins visage purifiant	20000	10	20
52	Soins visage Purifiant	20000	10	20
30	Soins visage anti-âge	30000	10	20
53	Soins visage anti-âge	30000	10	20
55	Shampoing simple	2000	10	20
14	Retouche pied	5000	10	20
17	Retouche pied	5000	10	20
13	Retouche mains	2500	10	20
15	Retouche mains	2500	10	20
76	Rasage Poudre Magique	2500	10	20
77	Rasage Mousse	2500	10	20
78	Rasage Electrique	2500	10	20
75	Rasage Clinique	2500	10	20
74	Rasage Clarins	2500	10	20
23	Pose capsule	7500	10	20
18	Pédicure enfants	5000	10	20
20	Pédicure enfants	5000	10	20
48	Pédicure	10000	10	20

Directeur Général

Sina TRAORE

État 2 : Carnet de RDV Client (Issu de la Requête 4)

C'est l'interface "Mes Rendez-vous" dans l'espace membre du client.



Téléphone: +223 91 91 39 39

Email: masculine.coiffure.spa@gmail.com

Numéro de rendez-vous	Titre du service	Date de rendez-vous
49	Retouche des mains	2023-04-01
50	Épilation jambe entière	2023-04-01
63	Épilation jambe entière	2023-05-03
64	Retouche pied	2023-05-09
66	Retouche mains	2023-05-10
67	Retouche mains	2023-05-10
68	Retouche mains	2023-05-10
69	Soins visages gommage simple	2023-05-11
70	Manucure	2023-06-16
71	Retouche mains	2023-06-16
73	Soins visages gommage	2023-06-20
74	Massage dos 15 min	2023-06-23
75	Retouche mains	2023-06-23
76	Retouche mains	2023-07-12
77	Retouche mains	2023-07-12
78	Coupe enfants Européen	2023-07-13
81	Rasage Mousse	2023-08-14
82	Soins visage anti-âge	2023-08-16
83	Coupe adulte	2023-09-08
84	Massage dos 15 min	2023-09-08
85	Soins visages gommage	2023-09-08
86	Retouche mains	2023-10-06
89	Retouche mains	2023-10-09
90	Soins visages gommage	2023-11-09
91	Soins visages gommage	2024-02-04

Directeur Général

Sina TRAORE

État 3 : Rapport d'Activité Journalier (Issu de la Requête 6)

C'est l'outil de gestion pour le gérant du salon (Masculine) pour organiser sa journée.



Téléphone: +223 91 91 39 39

Email: masculine.coiffure.spa@gmail.com

Numéro de rendez-vous	Titre du service	Date de rendez-vous	Numéro de téléphone de l'utilisateur
63	Épilation jambe entière	14/5/2023	70691716
64	Retouche pied	14/5/2023	0711780496
66	Retouche mains	14/5/2023	70691716
67	Retouche mains	14/5/2023	70691716
68	Retouche mains	14/5/2023	70691716

Directeur Général

Sina TRAORE

6. Conclusion

Le projet réalisé au sein de la start-up Killingiants a permis d'aborder de manière concrète la problématique de la gestion des rendez-vous dans les salons de coiffure, en particulier pour la structure « Masculine ». L'étude de l'existant a mis en évidence les limites des méthodes traditionnelles basées sur des registres papier, telles que l'inefficacité dans la gestion du temps, le risque d'erreurs et la difficulté à assurer un suivi personnalisé des clients.

Face à ces défis, l'approche proposée, centrée sur le développement d'applications numériques, offre une solution adaptée. L'application de gestion de rendez-vous facilite la prise de rendez-vous en ligne, réduit les temps d'attente et assure un suivi précis des réservations. Parallèlement, l'application de gestion des services permet au salon de mettre à jour ses offres et de communiquer efficacement avec sa clientèle.

Ainsi, ce projet contribue non seulement à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du salon, mais également à l'augmentation de la satisfaction client grâce à une expérience plus fluide et personnalisée. En perspective, l'adoption de solutions numériques de ce type constitue un levier important pour moderniser la gestion des salons de coiffure et renforcer leur compétitivité dans un marché en constante évolution.

BIBLIOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE

1. <https://github.com/flutter/flutter/issues/19588>

Override HttpClient globally #19588

Closed

pepie opened on Jul 20, 2018 · edited by zoechi

Hello,
I'm having trouble making network calls to a development box w/ a self-signed certificate.

Is there a way to override HttpClient globally?

Flutter throws a CERTIFICATE_VERIFY_FAILED, when making calls to a server with self-signed certificate.

This can be bypassed with the badCertificateCallback() like so

```
new HttpClient(context)
..._client.badCertificateCallback = (X509Certificate cert, String host, int port)=>true;
```

This must be done on a case-by-case basis, however, as overriding one client instance does not make it possible to use other features that depends on HttpClient, but does not expose the HttpClient object.

For example,
Suppose I want to

1. call an api endpoint that returns an image url, and then
2. load that image using NetworkImage()

The call to NetworkImage() would fail, because NetworkImage uses a new instance HttpClient:

2. <https://flutter.dev/multi-platform/mobile>

Flutter

Multi-Platform Development Ecosystem Showcase Docs Blog Q Get started

from day one by targeting users in both ecosystems from a single codebase.

resources towards building one seamless customer experience.

Android with feature parity for the best experience for all users.



The banner features three main visual elements: on the left, a smartphone displaying a purple-themed app interface; in the center, a dark blue code editor window showing Dart code for a 'counter' app, including imports and class definitions; on the right, two smartphones side-by-side showing a car rental app interface with a red car image and pricing details.

3. <https://stackoverflow.com/questions/64119479/override-http-package-globally-in-flutter>

The screenshot shows a Stack Overflow page for the question "Override http package globally in Flutter". The page is viewed from a desktop browser. The top navigation bar includes the Stack Overflow logo, links for "About", "Products", and "For Teams", a search bar, and "Log in" and "Sign up" buttons. A blue banner below the navigation bar asks "How are we doing? Please help us improve Stack Overflow." with a "Take our short survey" button. The left sidebar contains navigation links: Home, Questions, AI Assist, Labs, Tags, Challenges, Chat, Articles, Users, Companies, COLLECTIVES, and TEAMS. The main content area shows the question title "Override http package globally in Flutter" with a blue "Ask Question" button. Below the title, it says "Asked 4 years, 11 months ago Modified 3 years ago Viewed 6k times". The question text reads: "I am trying to override the http package globally in order to intercept requests from [this package](#) which uses the http package under the hood. While the constructor is called, none of the overridden methods are. I have added print statements for GET and POST requests. This is my override code:". The code is shown in two blocks. The first block is a Dart function:

```
void main() {  
  HttpOverrides.global = MyHttpOverrides();  
  runApp(...);  
}
```

 The second block is a Dart class:

```
class MyHttpOverrides extends HttpOverrides {  
  @override  
  HttpClient createHttpClient(SecurityContext context) {  
    var client = MyHttpClient(super.createHttpClient(context));  
    return client;  
  }  
}
```

 To the right of the question, there is a "2025 Developer Survey" banner with the text "The results are in." and a "View results" button. Below the banner, there is a "The Overflow Blog" section with two articles: "Robots in the skies (and they use Transformer models)" and "Research roadmap update, August 2025". Below the blog, there is a "Featured on Meta" section with three items: "Policy: Generative AI (e.g., ChatGPT) is banned", "Updated design for the new live activity panel experiment", and "Further Experimentation with Comment Reputation Requirements". At the bottom right, there is another "2025 Developer Survey" banner with the text "The results are in." and a "View results" button.

ANNEXES

Table des matières

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS	ii
SOMMAIRE	iii
LISTE DES ACRONYMES	2
INTRODUCTION.....	4
Chapitre 1 : Présentation de la structure de formation	6
I. Présentation du cadre de formation	7
II. Structure organisationnelle de la société.....	13
Chapitre 2 : Etude préalable.....	14
I. Présentation du projet.....	15
II. Etude de l'existant.....	16
III. Critique de l'existant.....	17
IV. Proposition de solutions.....	19
Chapitre 3 : Etude détaillé	20
I. Etude conceptuel.....	21
1. Modèle conceptuel de données (MCD).....	34
2. Modèle conceptuel de traitement.....	39
II. Etude logique et organisationnelle.....	40
1. Modèle Logique des Données (MLD).....	40
2. Le modèle organisationnel des traitements (MOT).....	42
Chapitre 4 : Programmation	45
I. Choix de la base de données et de l'outil de programmation.....	46
1. Choix de la base de données.....	46
2. Choix de l'outil de programmation.....	47
<u>BIBLIOGRAPHIE/WEBOGRAPHIE</u>	<u>67</u>